

# Plano de Projeto

## Visão Geral

Documento a ser entregue: **detalhamento da proposta de projeto**, contendo:

- (a) motivação para desenvolver o projeto;
- (b) descrição do problema a ser resolvido;
- (c) solução proposta;
- (d) tecnologias que serão utilizadas.

Entrega do Plano de Projeto e defesa com apresentação do plano.

## Estrutura do Documento

### 1. Capa

A capa deve conter:

- Título do projeto
- Nome do documento = "*Plano de Projeto*"
- Integrantes da equipe
- Professor orientador
- Visto do orientador

### 2. Resumo

Corresponde à descrição **sucinta** do projeto incluindo o *problema* a ser resolvido, da *solução* que será desenvolvida e das *principais tecnologias* que serão utilizadas.

### 3. Introdução

A introdução deve indicar claramente a motivação do trabalho e os objetivos do projeto. As seguintes perguntas deverão ser respondidas aqui:

- "*Por que o problema tratado é relevante?*"
- "*O que será desenvolvido e como isto será utilizado para resolver o problema em questão?*"
- *Soluções similares existentes e as diferenças e/ou vantagens da sua proposta?*

O final da introdução deve incluir uma descrição de como o documento está estruturado (um parágrafo para indicar o conteúdo das seções).

### 4. Detalhamento do Problema

Nesta seção o problema deve ser apresentado em detalhes. A descrição deve conter aspectos tecnológicos relevantes ao problema em questão ou ao seu ambiente.

### Estado da Arte

Esta seção deverá conter um levantamento das soluções existentes para o problema. Uma análise crítica destas soluções deverá ser feita, indicando quais as melhores e porque são melhores. A Introdução e a apresentação do problema, bem como o estado da arte deve conter referências científicas.

Importante lembrar que o documento do projeto final é técnico-científico.

### 5. Trabalho a Ser Desenvolvido

Nesta seção, uma descrição funcional da solução proposta deverá ser feita.

- O projeto deverá se decompor em módulos funcionais (incluindo *software* e *hardware*).
- Deverá ser apresentado um diagrama em blocos mostrando uma visão geral do sistema a ser desenvolvido, isto é, como os módulos funcionais se relacionam.
- Cada módulo funcional deve ser descrito individualmente.
- Deve ser indicado também, de maneira sucinta, como cada módulo será implementado (linguagem de programação, *hardware*, etc.).

### 6. Tecnologias que Serão Utilizadas

Descrição sucinta das tecnologias que *podem* ser utilizadas para desenvolver cada módulo do sistema.

- Escolha com **justificativa** da tecnologia de implementação de cada módulo.
- Descrever com mais detalhes as tecnologias escolhidas.
- As tecnologias alternativas podem ser apresentadas de maneira **resumida**.

### 7. Procedimentos de Teste e Validação do Projeto

Nesta seção, devem ser indicados como os diversos módulos do projeto serão testados e validados individualmente e em conjunto.

Deverão ser estabelecidos os critérios de aceitação da solução em termos de desempenho e cumprimento de seus aspectos funcionais.

## 8. Análise dos Riscos

Esta seção deve conter uma análise dos problemas potenciais do projeto e do impacto desses

problemas no sucesso ou fracasso do projeto (seguir a metodologia de engenharia de *software*).

## 9. Cronograma do Projeto

Descrição de todas as fases do projeto (não apenas do primeiro semestre), incluindo a sequência de desenvolvimento de cada módulo, o tempo de desenvolvimento e as fases de teste e documentação. As etapas da disciplina de Concepção e Design de Projeto Transformador devem ser utilizadas como referência, mas é necessário apresentar os passos específicos do projeto em questão.

## 10. Conclusão

A conclusão deve destacar os principais aspectos do projeto, resumindo os objetivos do projeto, a solução proposta, as tecnologias que serão utilizadas e a estratégia de desenvolvimento.

## 11. Referências Bibliográficas

- Referências sobre o problema a ser tratado.
- Referências sobre soluções existentes para o problema.
- Referências sobre as tecnologias candidatas.
- Referências sobre as tecnologias de desenvolvimento escolhidas.

*Todas as referências devem ser citadas no corpo do trabalho.*

## Roteiro para defesas do Plano de Projeto

### Definição da data e local

#### Data & Local

Serão realizadas em local e horário a serem definidos

A defesa será presencial, mas poderá ser de forma remota. Dependerá da disponibilidade dos orientadores e dos professores que comporão a banca.

A data e forma será definida pelo professor responsável pela disciplina em concordância com os orientadores.

## As defesas

As defesas são constituídas de duas partes:

- Uma apresentação feita em *PowerPoint* ou similar, de aproximadamente *10 minutos*.
- Uma seção de perguntas feitas pelos professores da banca, de até 10 minutos.

## Roteiro da apresentação

O roteiro para a apresentação deve ser o seguinte:

### 1. Título do projeto, equipe e orientador (1 slide)

### 2. Resumo do projeto (1 slide)

Explicar resumidamente o problema a ser resolvido e o que será desenvolvido.

### 3. Estrutura da apresentação (1 slide)

Fornecer a lista dos títulos das seções da apresentação.

### 4. Explicar o problema a ser resolvido (1 a 3 slides)

### 5. Explicar o trabalho a ser desenvolvido (2 a 4 slides)

Mostrar o diagrama em blocos do projeto e explicar resumidamente a função de cada um deles.

### 6. Apresentar as tecnologias que serão usadas no projeto (2 a 4 slides)

Listar as tecnologias que serão utilizadas e falar resumidamente sobre cada uma delas.

Indicar para cada tecnologia quais eram as alternativas (se for o caso) e comentar porque não foram escolhidas.

### 7. Apresentar o procedimento de teste e os critérios de validação (2 slides)

### 8. Apresentar o quadro resumo com a análise de riscos (1 slide)

### 9. Apresentar o cronograma (1 slide)

### 10. Apresentar a conclusão (1 slide)

## Recomendações para a defesa

O tempo de apresentação deve ser distribuído de forma equilibrada entre os membros da equipe.

Além disso, um membro da equipe não deve, por exemplo, abordar apenas tópicos não técnicos, como a introdução e a apresentação do cronograma.